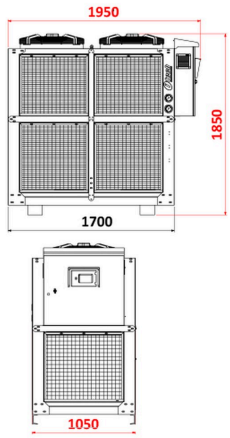
• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A70-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank





PRO6-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

46,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

63,2 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	52,0	49,1	46,1	43,2	40,2	37,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	63,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	54.395 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	11,77 kW
EER / EER	5,37
Portata acqua / Water flow	10,88 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	46,11 kW
Potenza assorbita / Power input	14,30 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,04
Portata acqua / Water flow	7,93 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	45,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	43,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	42,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	45,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	44,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	43,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	43,6	41,1	38,6	36,2	33,7	31,2
2	45,0	42,4	39,9	37,3	34,8	32,2
3	46,4	43,8	41,1	38,5	35,9	33,2
4	47,8	45,1	42,4	39,7	37,0	34,3
5	49,2	46,4	43,6	40,8	38,1	35,3
6	50,6	47,7	44,9	42,0	39,1	36,3
7	52,0	49,1	46,1	43,2	40,2	37,3
8	53,4	50,4	47,4	44,3	41,3	38,3
9	54,8	51,7	48,6	45,5	42,4	39,3
10	56,2	53,0	49,9	46,7	43,5	40,3
11	57,6	54,4	51,1	47,8	44,6	41,3
12	59,0	55,7	52,4	49,0	45,7	42,3
13	60,4	57,0	53,6	50,2	46,8	43,3
14	61,8	58,3	54,9	51,4	47,8	44,3
15	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

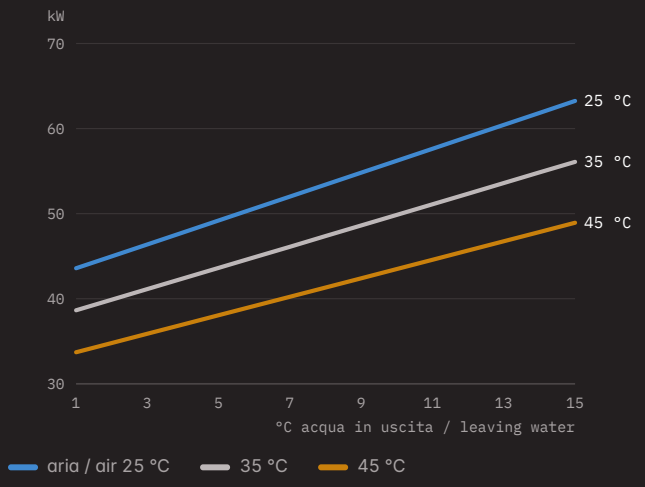
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,5	13,6	14,7	15,8	16,9	17,9
2	12,5	13,5	14,6	15,7	16,8	17,9
3	12,4	13,5	14,6	15,6	16,7	17,8
4	12,3	13,4	14,5	15,6	16,6	17,7
5	12,3	13,4	14,4	15,5	16,6	17,6
6	12,2	13,3	14,4	15,4	16,5	17,6
7	12,2	13,2	14,3	15,4	16,4	17,5
8	12,1	13,2	14,2	15,3	16,3	17,4
9	12,1	13,1	14,2	15,2	16,3	17,3
10	12,0	13,1	14,1	15,2	16,2	17,2
11	12,0	13,0	14,0	15,1	16,1	17,1
12	11,9	13,0	14,0	15,0	16,1	17,1
13	11,9	12,9	13,9	14,9	16,0	17,0
14	11,8	12,8	13,9	14,9	15,9	16,9
15	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,9

EER / EER (kW/kW)

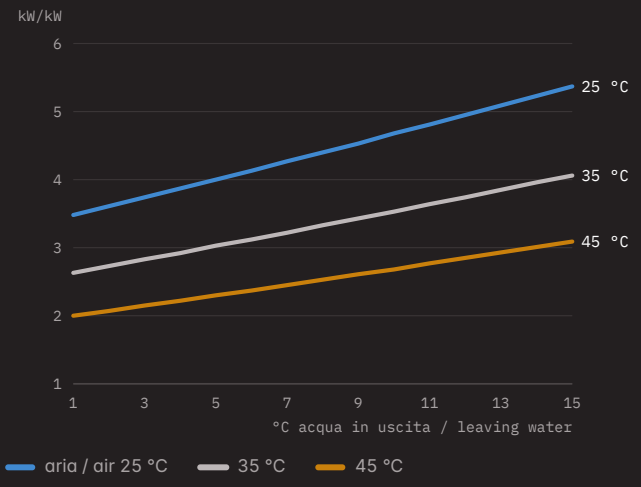
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,48	3,03	2,63	2,29	2,00	1,74
2	3,61	3,14	2,73	2,38	2,07	1,81
3	3,74	3,25	2,83	2,46	2,15	1,87
4	3,87	3,36	2,92	2,55	2,22	1,93
5	4,00	3,47	3,03	2,64	2,30	2,00
6	4,13	3,59	3,12	2,72	2,37	2,07
7	4,27	3,71	3,22	2,81	2,45	2,13
8	4,40	3,82	3,33	2,90	2,53	2,20
9	4,53	3,94	3,43	2,99	2,61	2,27
10	4,68	4,06	3,53	3,08	2,68	2,34
11	4,81	4,18	3,64	3,17	2,77	2,41
12	4,95	4,30	3,74	3,26	2,85	2,48
13	5,09	4,42	3,85	3,36	2,93	2,55
14	5,23	4,55	3,96	3,45	3,01	2,62
15	5,37	4,67	4,06	3,55	3,09	2,69

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

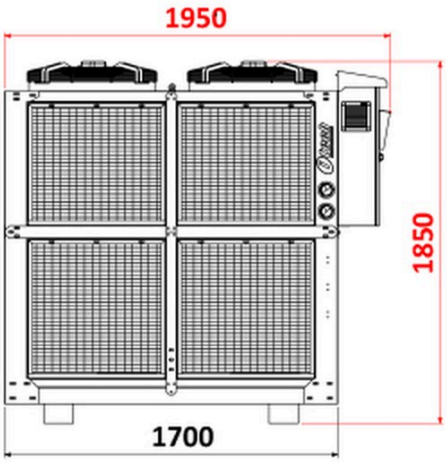
Resa frigorifera / Cooling capacity

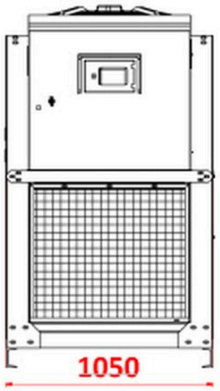


EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm







Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A70-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design